

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	③	②	①	④	⑤	③	②	④	①	⑤	③	②	④	①	②	⑤	④	③
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) $g(a) = a - (2a + 5) = -a - 5 = 0, a = -5$. 정답 -5 ----- [3점] (2) $a + 4 = a^2 - 2a, a^2 - 3a - 4 = 0, a = 4, -1$. 합 3. 정답 3 ----- [3점] (3) $x = a$ 에서 $(a + 4)g(a) = (a^2 - 2a)g(a) \rightarrow g(a) = 0$ 또는 f 가 연속. $a = -5, 4, -1$, 곱 20. 정답 20 ---- ---- [4점] 정답 (1) -5 / (2) 3 / (3) 20
서술형 1 [10점]	(1) $f(1) = 0, f(a) = 0$ 이고 h 가 $x = 1, a$ 에서 연속이므로 $\frac{g}{f}$ 의 극한이 존재 $\rightarrow$ 분자 $g(1) = 0, g(a) = 0$ ---- ---- [2점] (2) $f(3) = -2, \lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = 3a - 9 > 0$ 으로 $x = 3$ 에서 불연속 ----- [1점]. $h = \frac{g}{f}$ 가 $x = 3$ 에서 연속 이려면 $\frac{g(3)}{-2} = \frac{g(3)}{3a - 9}, g(3) = 0$ ----- [2점]. 최고차항의 계수가 1이므로 $g = (x - 1)(x - 3)(x - a)$ ----- [1점] (3) $h(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 3)(x - a)}{x - 4} = \frac{2(1 - a)}{3}, h(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - 1)(x - 3)}{-x} = -\frac{(a - 1)(a - 3)}{a}$ ----- [1점]. $h(1) = h(a)$ 에서 $(a - 1)(a - 9) = 0, a > 3$ 이므로 $a = 9$ ----- [1점]. $h(1) = -\frac{16}{3}, h(2) = \frac{g(2)}{f(2)} = \frac{7}{-2}$ ----- [1점]. 합 $-\frac{53}{6}$ ----- [1점] 정답 (1) 증명 / (2) $g(x) = (x - 1)(x - 3)(x - a)$ / (3) $a = 9, -53/6$

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종
값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 1 [4.0점]	
풀이	$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1. 2 - 1 = 1.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 그래프에서 좌극한·우극한 — 49번 2027학년도 수능 6월 모의 평가 4번
난도	원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하
변형 포인트	구하는 극한의 위치·연산 변경(그래프 동일)
오답 설계	② 좌·우극한 혼동

2번 정답 ② 3 [4.0점]	
풀이	$g'(x) = 8x - f(x) - xf'(x), g'(1) = 8 - 2 - 3 = 3.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 26번 [25009-0058]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	계수·기준점 변경
오답 설계	한 항 누락

3번 정답 ① $-\frac{5}{2}$ [4.0점]	
풀이	$x = 0$ 에서 $(1+a)^2 = (4+a)^2, 1+a = -(4+a), a = -\frac{5}{2}.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 $(f+a)^2$ 의 연속 — 41번 2025학년도 수능 6월 모의평가 9번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식 변경
오답 설계	부호 오류

4번 정답 ④ 2 [4.0점]	
풀이	$f(t) = \sqrt{5t^2 + 10t + 10}, f(1) = 5. \frac{(5t^2 + 10t + 10) - 25}{(t-1)(f(t)+5)} = \frac{5(t-1)(t+3)}{(t-1)(f+5)} \rightarrow \frac{20}{10} = 2.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 18번 2025년 수능특강 [25009-0006]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	점 좌표 변경
오답 설계	유리화 오류

5번 정답 ⑤ 30 [4.2점]	
풀이	$3f'(2) = 3(12 - 2) = 30.$
원본 출처	유형 대표 문항(미분계수의 정의)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	—
오답 설계	① 계수 3 누락

6번 정답 ③ 6 [4.2점]	
풀이	$x = 2$ 에서 분자 0: $4 + 2a - 6 = 0, a = 1. \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} \rightarrow 5 = b. a + b = 6.$
원본 출처	유형 대표 문항(연속과 미정계수)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	—
오답 설계	b만 답

7번 정답 ② 19 [4.2점]	
풀이	$g'(x) = 6x + f(x) + xf'(x), g'(2) = 12 - 1 + 8 = 19.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 54번 2026학년도 6월 모의평가 7번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	계수·기준점 변경
오답 설계	한 항 누락

8번 정답 ④ 10 [4.2점]	
풀이	$f = x^2 + px + q.$ 좌변 $p,$ 우변 $2f'(1) = 2(2 + p), p = -4. f(3) = 9 - 12 + q = 2, q = 5. f(5) = 10.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 57쪽(PDF 6쪽) 24번 [25054-0138]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	조건값 변경
오답 설계	③ 우변 계수 누락

9번 정답 ① 8 [4.4점]	
풀이	$a = 0: f(0) \neq 2$ 이면 $f(3) = 0. a = 2:$ 존재하지 않으려면 $f(2) = 2$ 이고 $f(5) \neq 0. f = -2x + 6 (f(0) = 6 \neq 2, f(5) = -4). f(-1) = 8.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 63번 2027학년도 수능 6월 모의평가 11번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	이동량·상수 변경
오답 설계	$f(2) \neq 2$ 착각

10번 정답 ⑤ 24 [4.4점]	
풀이	$x = 2: 4 + 2a + b = 0, x = 4: 16 - 4a - b = 0. a = 10, b = -24. f = (x + 12) + (x - 6) = 2x + 6. f(2) + f(4) = 24.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up — 33번 2025년 수능특강 [25009-0047]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	근 1, 2 → 2, 4
오답 설계	연립 오류

11번 정답 ③ 3 [4.5점]	
풀이	$x = 1$ 에서 좌극한 1, 우극한 3. $ 1 - k = 3 - k $ 에서 $k = 2. f = 2: \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = 2$ 의 해 $x = 3$ 은 $x < 1$ 이 아니라 제외, $-x + 4 = 2$ 에서 $x = 2. a = 1:$ 좌 1, 우 3으로 다름. 합 3.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 14번 2025년 수능완성 [25054-0108]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	식 변경(구간 밖 근 합정)
오답 설계	⑤ $x=3$ 포함

12번 정답 ② 10 [4.5점]	
풀이	$x = -3$ 에서 꺾임 $\rightarrow g(-3) = 0$. $x = 0$: 좌미분계수 $g(0) \cdot 1 + 3g'(0)$, 우미분계수 $2g(0) + 3g'(0) \rightarrow g(0) = 0$. $g = x(x+3)$, $g(2) = 10$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 66쪽(PDF 15쪽) 46번 [25009-0074]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	꺾인 점·기울기 변경
오답 설계	① $g(0)=0$ 누락

13번 정답 ④ 10 [4.7점]	
풀이	$f = (x-2)^2 + a - 4$. 꼭짓점 값 $v = a - 4 < 0$ 이면 $g(t)$ 는 $t = 0$, $t = -v$ 에서 불연속. $\alpha + \beta = -v = 6$, $a = -2$. $f(-2) = 4 + 8 - 2 = 10$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 연속함수의 활용 - 실근의 개수 함수 — 35번 2025년 수능특강 [25009-0050]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중
변형 포인트	식·조건값 변경
오답 설계	$v \geq 0$ 경우 미배제

14번 정답 ① 14 [4.7점]	
풀이	$x = 0$: $f'(0) + 1 = -f'(0)$, $f'(0) = -\frac{1}{2}$. $x = 1$: $-f'(1) + 2 = f'(1) + 3$, $f'(1) = -\frac{1}{2}$. $f = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 5$. 연속에서 $a = 10$, $b = 0$. $g(-1) = f(-1) - 1 = 2$, $g(2) = f(2) + 6 = 12$. 합 14.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 67쪽(PDF 16쪽) 48번 [25009-0077]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	[구조] 구간·덧붙는 식·주어진 값 변경
오답 설계	② b 오류

15번 정답 ② 23 [4.7점]	
풀이	$D(k) = \frac{f(k+2) - f(k)}{2}$ 는 최고차항 $3k^2$ 인 이차식. 양 끝이 같아지는 정수 $4k - 6 = 4k^2 - 6$ 인 $k = 0, 1$ 에서 $D(0) = -6$, $D(1) = -2$. $D = 3k^2 + k - 6$ ($D - (4k - 6) = 3k(k - 1) \geq 0$, $4k^2 - 6 - D = k(k - 1) \geq 0$). $f = x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 5x + r$, $f'(4) = 48 - 20 - 5 = 23$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 73쪽(PDF 22쪽) 63번 2025학년도 9월 모의평가 21번
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	[구조] 경계식과 등호 성립 정수 변경, 구하는 값 변경
오답 설계	③ 등호 정수 오인

16번 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ [4.9점]	
풀이	ㄱ. $x = 0$ 에서 좌 $2p(0)$, 우 0이므로 $p(0) = 0$ (참). ㄴ. $x = 1$ 에서 f 는 연속, 기울기 1과 3 $\rightarrow p(1) = 0$ (참). ㄷ. f^2 은 $x = 0$ 에서 점프(4, 0) $\rightarrow p(0) = 0$, 좌미분계수 $4p'(0)$, 우미분계수 $0 \rightarrow p'(0) = 0$. $x = 1$ 에서 f^2 이 꺾임 $\rightarrow p(1) = 0$. $x^2(x-1)$ 로 나누어떨어짐(참).
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 66번 2020학년도 수능 나형 20번
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	[구조] f 재설계, ㄷ을 참이 되게
오답 설계	② ㄷ 착각

17번 정답 ④ 88 [5.2점]	
풀이	첫째 극한: $x = 1, 3$ 에서 $\frac{ f }{f}$ 가 점프 $\rightarrow g(1) = g(3) = 0, g = fh$. 둘째: $\frac{ g-3f }{g} = \frac{ f }{f} \cdot \frac{ h-3 }{h} \rightarrow h(1) = h(3) = 3, h = (x-1)(x-3) + 3 = x^2 - 4x + 6$ (실근 없음). $g(-1) = 8 \cdot 11 = 88$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 65번 2026학년도 수능 6월 모의평가 21번
난도	원본 최상 $\rightarrow$ 변형 후 최상
변형 포인트	[구조] f 근 변경, $ g-f \rightarrow g-3f $
오답 설계	② $h=f+1$ 로 계산

18번 정답 ③ 10 [5.2점]	
풀이	$g(t) \neq 0$ 이면 극한 $\approx \frac{ g(x) }{2 g(t) (x+2)^2}$ 이므로 g 가 $x = -2$ 에서 중근이어야 $\rightarrow f(-2) = 0$. $g(t) = 0$ 이면 존재하지 않으므로 g 의 영점이 $-2, 4$ 뿐. 경우를 나누면 $f = (x+2)^2, b-2 = 4, b = 6$. 연속: $2f(0) = af(-6), 8 = 16a, a = \frac{1}{2}$. $g(2) = \frac{5}{2} \cdot f(-4) = \frac{5}{2} \cdot 4 = 10$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 연속함수와 극한 (킬러) — 56번 2023학년도 수능 6월 모의평가 22번
난도	원본 최상 $\rightarrow$ 변형 후 최상
변형 포인트	[구조] $(x+3) \rightarrow (x+2)$, 영점 $\{-3, 6\} \rightarrow \{-2, 4\}$, 구하는 값 변경
오답 설계	② f 근 위치 착각

단답형 1 (19번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 함수의 곱의 연속 — 45번 2016학년도 수능 A형 27번
난도	원본 중 $\rightarrow$ 중
변형 포인트	식 변경, 단답형 3단계(곱이 0이 되는 경우, 연속이 되는 경우, 전체)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2022학년도 3월 고3 학력평가 12번 [4점]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 중상
변형 포인트	경계 $2 \rightarrow 3$, 식 변경, 5지선다 $\rightarrow$ 단계형 서술